Controle transacional e concorrência

Documentação técnica da Etapa 2.3

Disciplina	Laboratório de Banco de Dados
Banco de dados	MySQL 8 ou compatível
Escopo	COMMIT, ROLLBACK e Lock Wait
Artefatos	Scripts SQL e rotina transacional da API

Objetivo

Esta documentação apresenta a implementação da Etapa 2.3 do Projeto Claquete. O trabalho demonstra uma operação atômica em tabelas relacionadas, uma falha proposital tratada com ROLLBACK e um experimento de concorrência com duas conexões independentes do MySQL.

Os testes devem ser executados após a criação do esquema e a carga da massa de dados. Os scripts usam registros auxiliares identificados por IDs e títulos reservados e realizam a limpeza ao final de cada demonstração.

Escopo da Entrega

Componente	Atendimento
Rotina de negócio	Cadastro coordenado de FILME, FILME_GENERO e ELENCO.
Confirmação	COMMIT preserva a ficha técnica completa e a consulta posterior comprova a consistência.
Falha controlada	Uma chave composta de FILME_GENERO é repetida de propósito e o manipulador executa ROLLBACK.
Concorrência	Duas sessões atualizam o mesmo FILME e tornam observável a espera por bloqueio.
Aplicação	POST /api/filmes/ficha-tecnica usa @Transactional para a mesma unidade de trabalho.

Modelo utilizado

O cenário escolhido é o cadastro de uma ficha técnica mínima. FILME é a entidade principal. FILME_GENERO registra a classificação do filme por meio da chave composta id_filme e id_genero. ELENCO vincula o filme a ATOR, registra o personagem obrigatório e usa as chaves id_filme e id_pessoa_ator.

A operação só faz sentido se todas as inserções forem confirmadas juntas: não deve permanecer um filme sem classificação e sem o primeiro crédito de elenco por causa de uma falha intermediária. As tabelas do cenário usam InnoDB, mecanismo que oferece transações e bloqueios de linha.

Conceitos aplicados

Conceito	Aplicação no projeto
Transação	Agrupa comandos em uma unidade de trabalho.
Atomicidade	Todas as inserções da ficha técnica são confirmadas ou nenhuma permanece.
COMMIT	Confirma a criação do filme e de seus vínculos.
ROLLBACK	Desfaz a criação parcial após a violação controlada de chave primária.
Bloqueio exclusivo	O UPDATE da Sessão A retém a linha 900003 até o fim da transação.
REPEATABLE READ	É definido nas duas sessões para o experimento de escrita concorrente.

Execução de COMMIT e ROLLBACK

1. Conecte-se ao banco db_acervo_filmes após executar os scripts 01_ddl.sql e 02_carga.sql.
2. Execute integralmente o arquivo 05_etapa2_3_transacoes.sql em uma única conexão.
3. No cenário de sucesso, confirme que a consulta antes e depois do COMMIT retorna o filme auxiliar, um gênero e um ator. A consulta de limpeza deve retornar zero para o filme auxiliar.
4. No cenário de falha, a rotina insere o filme e seu gênero e repete a mesma chave de FILME_GENERO. A violação é capturada pela rotina, que executa ROLLBACK sem encerrar o cliente antes da verificação final.

O procedimento empregado apenas no cenário de rollback é removido após a chamada. Nenhuma rotina auxiliar permanece no banco ao término do script.

Execução do experimento de Lock Wait

5. Abra duas conexões independentes para o mesmo banco. Execute o bloco Preparação do arquivo 06_etapa2_3_concorrencia.sql uma vez.
6. Na Sessão A, configure REPEATABLE READ, inicie a transação e atualize o filme auxiliar 900003 para duração 121. Pare antes do COMMIT.
7. Na Sessão B, configure REPEATABLE READ, inicie outra transação e tente incrementar a duração do mesmo filme. O comando deve aguardar a liberação do bloqueio de A.
8. Volte à Sessão A e execute COMMIT. A Sessão B deve ser liberada; sua consulta deve mostrar duração 122. Execute COMMIT na Sessão B.

9. Depois dos dois commits, execute a limpeza indicada no script para remover somente o registro auxiliar.

Resultados esperados e evidências

Evidência	Resultado esperado
Mecanismo das tabelas	FILME, FILME_GENERO e ELENCO apresentados como InnoDB.
Cenário de COMMIT	O filme auxiliar permanece visível com um gênero e um ator até a limpeza.
Cenário de ROLLBACK	As contagens de FILME e FILME_GENERO para o ID auxiliar retornam zero.
Sessão B antes do COMMIT de A	O UPDATE não retorna ao prompt, caracterizando a espera pelo bloqueio.
Sessão B após o COMMIT de A	O UPDATE conclui e a duração observada é 122.
Limpeza	A contagem final do filme auxiliar retorna zero.

As capturas devem registrar a execução real. Tempo de espera e identificadores de conexão variam conforme o cliente e o servidor; resultados esperados não devem ser apresentados como evidência executada.

Repetibilidade e cuidados

- Os scripts não recriam nem truncam o banco.
- Os IDs 900001, 900002 e 900003 são reservados para a demonstração. Interrompa a execução se já houver dados diferentes nesses IDs e escolha novos valores de forma consistente.
- Os títulos auxiliares usam explicitamente a collation utf8mb4_unicode_ci, compatível com o DDL do projeto, para evitar mistura de collations em conexões configuradas com utf8mb4_0900_ai_ci.
- A execução deve ocorrer em um banco de desenvolvimento. Mantenha as duas sessões abertas simultaneamente para observar a concorrência.

Arquivos da implementação

Arquivo	Finalidade
scripts sql/topico 2.3/05_etapa2_3_transacoes.sql	Demonstra COMMIT, ROLLBACK e verificações de consistência.
scripts sql/topico 2.3/06_etapa2_3_concorrencia.sql	Orienta a preparação, as Sessões A e B e a limpeza do Lock Wait.
claquete-backend	Expõe o endpoint transacional POST /api/filmes/ficha-tecnica.